

个体层：三个分量 + 一个总公式

预备定义（你需要先有这三个可计算量）

1. 目标满足度函数 $T(x) \in [0, 1]$

可以来自：人工打分归一化 / 规则打分 / 训练的小分类器或打分器（如“诗意度”“正式度”等）。

2. 局部新意（语义跳跃）

用 embedding $E(\cdot)$:

$$N_t = 1 - \cos(E(x_t), E(x_{t-1})) \in [0, 2]$$

（通常在 0~1 内，越大表示越“跳”、越意外）

1. 归一化编辑幅度（字/词级编辑距离）

$$e_t = \frac{\text{EditDist}(x_t, x_{t-1})}{\max(|x_{t-1}|, 1)} \in [0, 1]$$

① 每次变化后的“增益”公式（任务B核心）

你说的“每次变化后的增益”最贴合的是**目标满足度的增量**：

$$G_t = T(x_t) - T(x_{t-1})$$

- $G_t > 0$: 这一轮确实“更符合需求”
- $G_t < 0$: 越改越偏离目标

这个 G_t 就是你画“优化是否在正确方向”的主曲线。

② 每次增益高低（用“归一化边际收益”表达）

同样的目标增益，如果只改一点点就拿到很大增益，说明这个人/AI更“会改”，所以推荐用**边际收益（效率）**：

$$MG_t = \frac{G_t}{e_t + \epsilon}$$

- ϵ 取一个很小值（如 10^{-6} ）避免除零
- MG_t 大：少改动，高收益（强能力）
- MG_t 小或负：改了也没效果/越改越差

这个比单纯 G_t 更能区分“会不会用最小改动达成目标”。

③ 过度保守惩罚（不回避、改得太小、或无意义微调）

你要的“过度保守”本质是：**改动幅度过小** 且 **没有带来足够新意**（或者目标没提升）。推荐一个简单且可控的惩罚：

先定义两个阈值（你可以在论文里说是超参）：

- 编辑幅度阈值 τ_e （如 0.02）

- 新意阈值 τ_n (如 0.05)

惩罚定义为：

$$P_t = \max\left(0, 1 - \frac{e_t}{\tau_e}\right) \cdot \max\left(0, 1 - \frac{N_t}{\tau_n}\right)$$

解释：

- 当 e_t 和 N_t 都低于阈值时， P_t 接近 1 (强惩罚：几乎没变、也没新意)
- 只要改动够大或新意够大，其中一项就会把惩罚压到 0

这个形式非常适合你现在的数据：它不会因为“改得大但没增益”就误罚成保守（那是能力问题，不是保守）。

✓ 总公式：单轮创意熵（用于画曲线）

你要的“最终创意熵曲线”，建议把它定义成每轮的**创意熵增量** CE_t ，再做累计或滑动平均：

$$CE_t = \alpha \cdot \text{clip}(G_t, -1, 1) + \beta \cdot N_t - \gamma \cdot P_t$$

- α ：奖励“更符合约束目标”
- β ：奖励“有新意/跳跃”
- γ ：惩罚“过度保守”
- clip 是为了让极端分数不压死其它项（可选）

然后给你两种画法：

(A) 累计创意熵曲线（最直观）

$$CE^{cum}(t) = \sum_{k=1}^t CE_k$$

(B) 平滑创意熵曲线（更适合展示趋势）

$$CE^{ema}(t) = \lambda CE^{ema}(t-1) + (1-\lambda) CE_t$$

群体层：把个体推广 + 加一个“群体多样性项”

群体设置：同一句子、同一轮 t ，有 m 个参与者（人或 AI），各自产出 $x_t^{(i)}$ 。

1) 群体平均增益 / 边际收益 / 保守惩罚

直接对个体取平均（这是你说的“推广个体”）：

$$\bar{G}_t = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left(T(x_t^{(i)}) - T(x_{t-1}^{(i)}) \right)$$

2) 群体独有：同轮“分歧/探索度”（多样性）

这是群体创意熵最关键的新增项。定义同一轮所有结果之间的平均 pairwise 距离：

$$D_t = \frac{2}{m(m-1)} \sum_{i < j} \left(1 - \cos(E(x_t^{(i)}), E(x_t^{(j)})) \right)$$

- D_t 大：同一句子在群体中产生了多条表达方向（探索强）
- D_t 小：大家趋同（容易“坍缩到中庸”）

✓ 群体总公式：群体创意熵增量

$$CE_t^{group} = \alpha \cdot \text{clip}(\bar{G}_t, -1, 1) + \beta \cdot \bar{N}_t + \delta \cdot D_t - \gamma \cdot \bar{P}_t$$

其中

$$\bar{N}_t = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left(1 - \cos(E(x_t^{(i)}), E(x_{t-1}^{(i)})) \right)$$

最后同样用累计/EMA 得到群体曲线：

$$CE^{group, cum}(t) = \sum_{k=1}^t CE_k^{group}$$

你会得到的“可解释结论”（正好服务你的题目）

- 个体：谁在**保证目标增益**的同时还能保持**高新意**、并且不“保守摆烂”（ P_t 低）
- 群体：除了平均水平，还能回答“**同一句子是否产生多样探索**”（ D_t ）——这就是“创意熵”的核心叙事